

Apéndice: Guía Visual de Gráficos Estadísticos

40 Tipos de Gráficos para Estadística Descriptiva

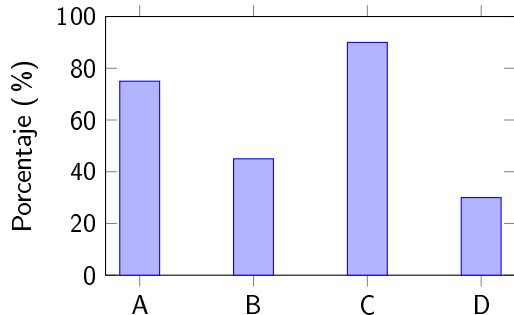
Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos del Apéndice

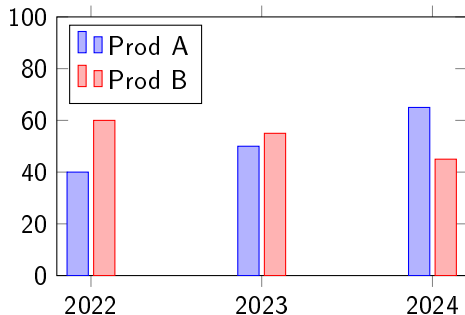
- ❶ Gráfico de Barras Simple
- ❷ Gráfico de Barras Agrupadas
- ❸ Gráfico de Barras Apiladas
- ❹ Gráfico de Barras 100 % Apiladas
- ❺ Gráfico de Divergencia
- ❻ Histogramas
- ❼ Polígono de Frecuencias
- ❽ Ojiva / Curva Acumulativa
- ❾ Gráfico de Líneas
- ❿ Gráfico de Áreas Apiladas
- ⓫ Gráfico de Dispersión
- ⓬ Gráfico de Burbujas
- ⓭ Gráfico de Sectores / Pie
- ⓮ Gráfico de Donas
- ⓯ Gráfico de Sankey
- ⓰ Diagrama de Paradas / Waterfall
- ⓱ Gráfico de Pirámide Poblacional
- ⓲ Cartograma
- ⓳ Mapa Choropleth
- ⓴ Gráfico de Densidad (KDE)
- ⓵ Gráfico Q-Q Plot
- ⓶ Diagrama de Pareto
- ⓷ Gráfico Sparkline
- ⓸ Diagrama de Venn
- ⓹ Gráfico Correlograma / Matriz Correlación
- ⓺ Diagrama de Puntos (Dot Plot)
- ⓻ Diagrama de Voronoi
- ⓼ Diagrama de Cuerdas (Chord Diagram)

1. Gráfico de Barras Simple



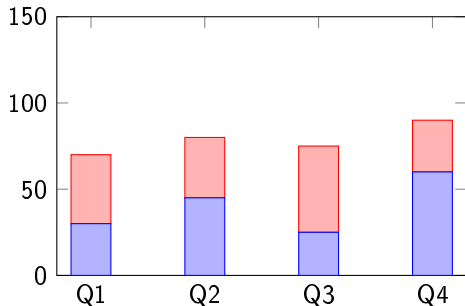
- **Tipo de variable:** Cualitativa nominal / ordinal o discreta.
- **Caso de uso:** Comparar categorías discretas independientes.
- **Contexto real:** Reportes de mercado sobre participación de sistemas operativos móviles (Android vs iOS).

2. Gráfico de Barras Agrupadas



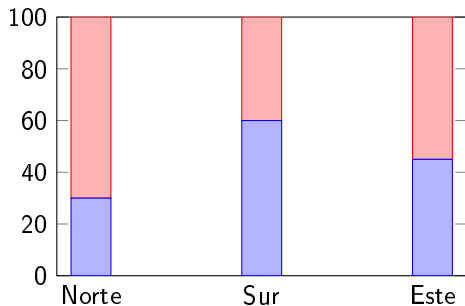
- **Tipo de variable:** Cualitativa bivariada o cualitativa + temporal.
- **Caso de uso:** Comparar subgrupos a través de múltiples categorías.
- **Contexto real:** Comparativa multianual de ventas por categoría de producto en informes financieros.

3. Gráfico de Barras Apiladas



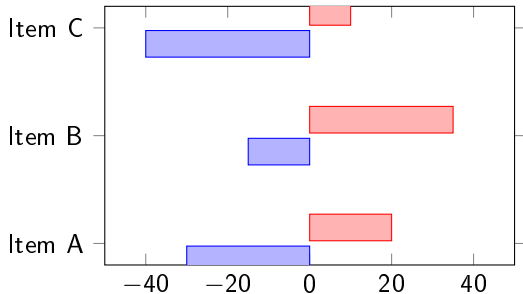
- **Tipo de variable:** Cualitativa nominal + cuantitativa acumulativa.
- **Caso de uso:** Mostrar composición interna del total por categorías.
- **Contexto real:** Desglose del presupuesto nacional por ministerio y total consolidado.

4. Gráfico de Barras 100 % Apiladas



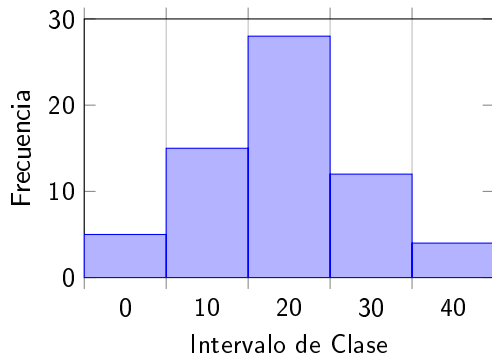
- **Tipo de variable:** Cualitativa en proporciones.
- **Caso de uso:** Comparar la proporción relativa de componentes sin importar el volumen total.
- **Contexto real:** Porcentaje de energías renovables vs no renovables en la matriz de distintos países.

5. Gráfico de Divergencia



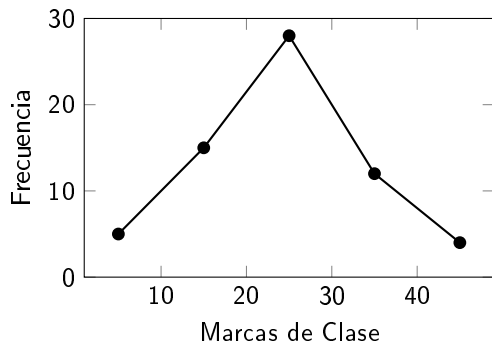
- **Tipo de variable:** Cualitativa ordinal (escalas Likert).
- **Caso de uso:** Visualizar acuerdo/desacuerdo o valores positivos/negativos respecto a un eje neutro.
- **Contexto real:** Encuestas de satisfacción del cliente o intención de voto político.

6. Histograma



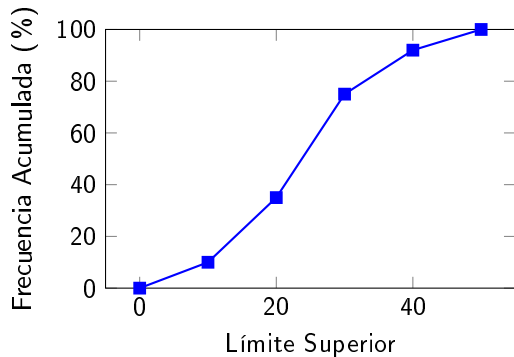
- **Tipo de variable:** Cuantitativa continua.
- **Caso de uso:** Analizar la distribución de frecuencia y forma (sesgo, simetría) de datos continuos.
- **Contexto real:** Distribución de salarios o tiempos de procesamiento de solicitudes.

7. Polígono de Frecuencias



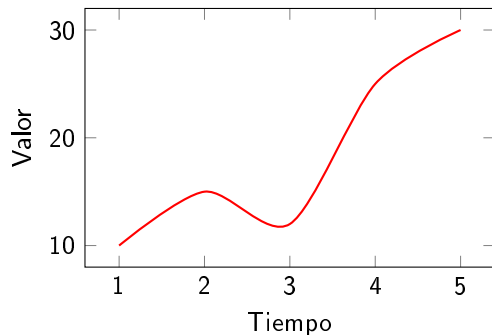
- **Tipo de variable:** Cuantitativa continua.
- **Caso de uso:** Comparar la forma de dos o más distribuciones continuas en un mismo eje.
- **Contexto real:** Distribuciones de notas en exámenes de distintos semestres.

8. Ojiva / Curva Acumulativa



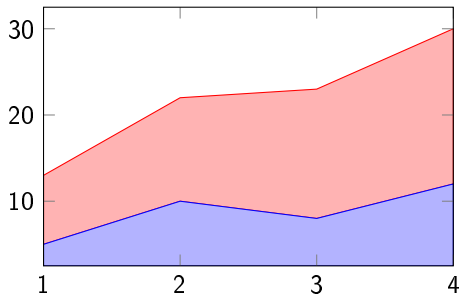
- **Tipo de variable:** Cuantitativa continua acumulada.
- **Caso de uso:** Determinar percentiles y proporción de datos debajo de un umbral.
- **Contexto real:** Análisis de percentiles de crecimiento infantil (médico/pediátrico).

9. Gráfico de Líneas



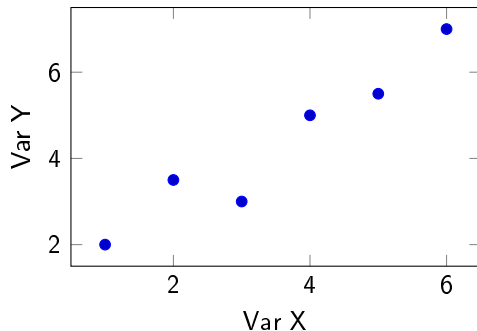
- **Tipo de variable:** Serie temporal / cuantitativa continua.
- **Caso de uso:** Monitorear tendencias, ciclos o estacionalidad a lo largo del tiempo.
- **Contexto real:** Evolución del IPC (índice de precios al consumidor) mensual publicado por el INDEC.

10. Gráfico de Áreas Apiladas



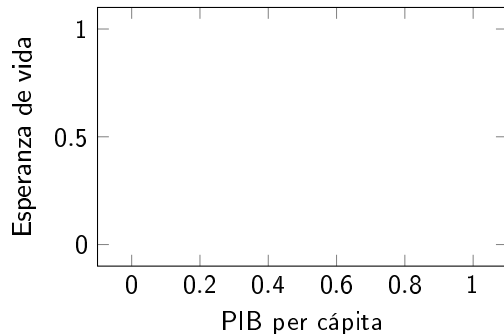
- **Tipo de variable:** Serie temporal de componentes múltiples.
- **Caso de uso:** Visualizar la contribución acumulada de varias partes al total a lo largo del tiempo.
- **Contexto real:** Producción energética agregada por tipo de fuente (gas, hidroeléctrica, solar).

11. Gráfico de Dispersión (Scatter Plot)



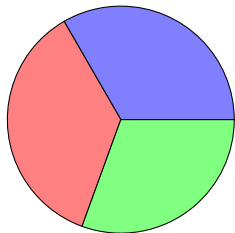
- **Tipo de variable:** Dos variables cuantitativas continuas.
- **Caso de uso:** Evaluar la relación, correlación o asociación entre dos variables cuantitativas.
- **Contexto real:** Relación entre años de educación e ingresos promedio individuales.

12. Gráfico de Burbujas



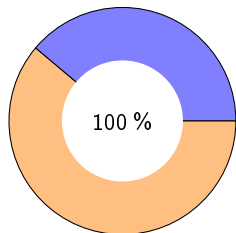
- **Tipo de variable:** Tres variables cuantitativas (Eje X, Eje Y, Tamaño).
- **Caso de uso:** Representar datos trivariados simultáneamente en un plano bidimensional.
- **Contexto real:** Visualizaciones socioeconómicas globales estilo Gapminder (Rosling).

13. Gráfico de Sectores / Pie



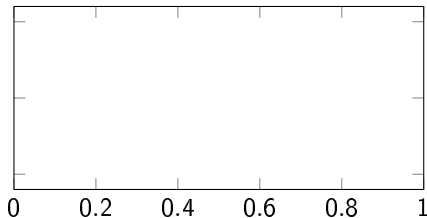
- **Tipo de variable:** Cualitativa nominal (pocas categorías, ≤ 5).
- **Caso de uso:** Mostrar la proporción relativa de partes respecto al todo.
- **Contexto real:** Distribución del mercado de navegadores web (Chrome, Safari, Firefox).

14. Gráfico de Donas



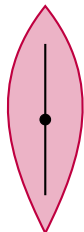
- **Tipo de variable:** Cualitativa nominal.
- **Caso de uso:** Variación del gráfico de torta con espacio central reservado para un indicador clave (KPI).
- **Contexto real:** Paneles de gestión empresarial (Dashboards) para metas de ventas.

15. Diagrama de Caja (Boxplot)



- **Tipo de variable:** Cuantitativa continua.
- **Caso de uso:** Resumir la distribución mediante 5 números (Mín, Q1, Mediana, Q3, Máx) e identificar atípicos.
- **Contexto real:** Comparación de rangos salariales por nivel educativo o industria.

16. Gráfico de Violín



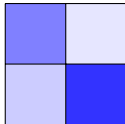
- **Tipo de variable:** Cuantitativa continua.
- **Caso de uso:** Combina un Boxplot con un gráfico de densidad de probabilidad para ver multimodalidad.
- **Contexto real:** Estudios genómicos y expresión de genes en bioinformática.

17. Diagrama de Tallo y Hojas

Tallo	Hojas
1	2 3 5 8
2	0 1 4 4 7 9
3	2 5 8
4	1 3

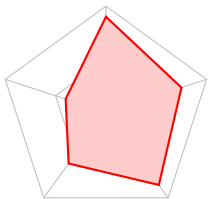
- **Tipo de variable:** Cuantitativa discreta / continua.
- **Caso de uso:** Mostrar la forma de la distribución reteniendo los valores numéricos exactos.
- **Contexto real:** Análisis exploratorio de datos iniciales en muestras pequeñas.

18. Mapa de Calor (Heatmap)



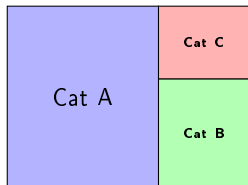
- **Tipo de variable:** Bivariada continua / discreta codificada por intensidad de color.
- **Caso de uso:** Visualizar patrones o concentraciones en matrices de datos densas.
- **Contexto real:** Ocupación por horas e intensidades de tráfico en plataformas web.

19. Gráfico de Radar / Araña



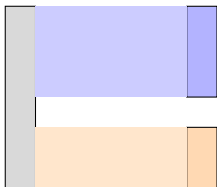
- **Tipo de variable:** Multivariable cuantitativa continua (misma escala).
- **Caso de uso:** Comparar perfiles multivariados de rendimiento o habilidades.
- **Contexto real:** Evaluación de perfiles profesionales en recursos humanos o deportistas.

20. Gráfico Treemap



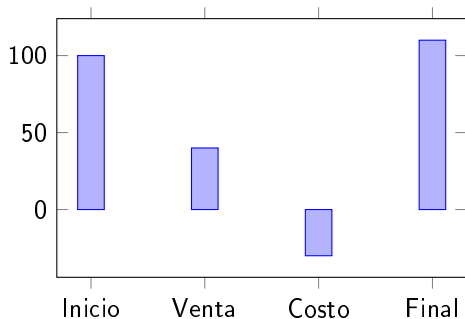
- **Tipo de variable:** Jerárquica / Cualitativa proporcional.
- **Caso de uso:** Visualizar estructuras jerárquicas y tamaños relativos mediante rectángulos anidados.
- **Contexto real:** Composición de exportaciones por sector económico nacional.

21. Gráfico de Sankey



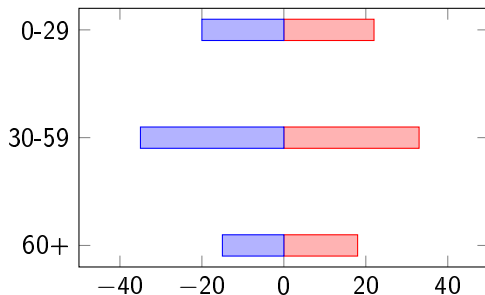
- **Tipo de variable:** Flujo entre estados continuos o categóricos.
- **Caso de uso:** Representar transferencias, pérdidas o flujos entre etapas de un sistema.
- **Contexto real:** Flujos de energía desde la generación primaria hasta el consumo final.

22. Diagrama de Cascadas / Waterfall



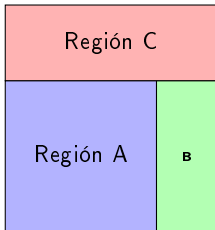
- **Tipo de variable:** Cuantitativa acumulativa positiva/negativa.
- **Caso de uso:** Explicar la transición entre un valor inicial y uno final por aportes y reducciones.
- **Contexto real:** Estado de resultados financiero (EBITDA a Beneficio Neto).

23. Gráfico de Pirámide Poblacional



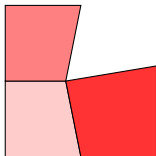
- **Tipo de variable:** Demográfica (Edad por Sexo).
- **Caso de uso:** Analizar la estructura por edad y sexo de una población.
- **Contexto real:** Censos nacionales de población desarrollados por institutos de estadística.

24. Cartograma



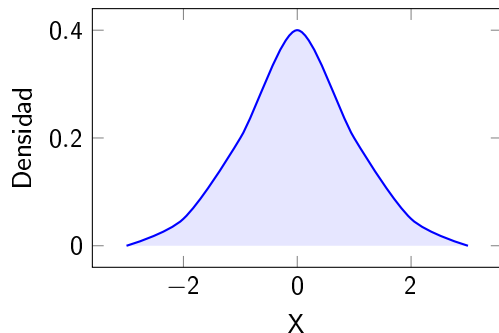
- **Tipo de variable:** Espacial geográfica modificada por variable cuantitativa.
- **Caso de uso:** Distorsionar áreas geográficas según el valor de un indicador.
- **Contexto real:** Mapas electorales distorsionados por número de electores por estado.

25. Mapa Coroplético (Choropleth Map)



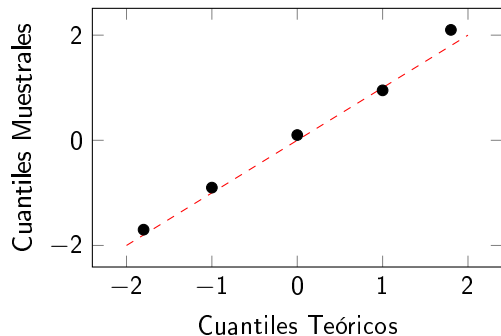
- **Tipo de variable:** Espacial geográfica codificada por escala de color.
- **Caso de uso:** Representar la variación de una tasa o densidad por regiones geográficas.
- **Contexto real:** Mapas de tasa de incidencia de enfermedades o densidad poblacional.

26. Gráfico de Densidad (KDE)



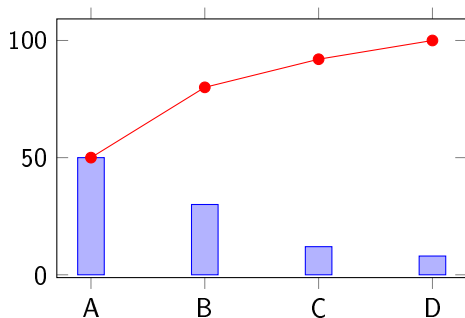
- **Tipo de variable:** Cuantitativa continua estimando la función de densidad.
- **Caso de uso:** Estimación suavizada y continua de la distribución subyacente de datos.
- **Contexto real:** Análisis de modelos econométricos continuos.

27. Gráfico Q-Q (Quantile-Quantile Plot)



- **Tipo de variable:** Cuantitativa (evaluación diagnóstica).
- **Caso de uso:** Comparar la distribución muestral con una distribución teórica (ej. Normal).
- **Contexto real:** Verificación de supuestos de normalidad en residuos de regresión.

28. Diagrama de Pareto



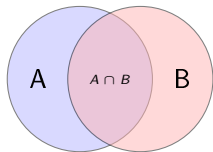
- **Tipo de variable:** Cualitativa nominal + cuantitativa acumulada.
- **Caso de uso:** Identificar las causas principales responsables de la mayoría de los efectos (regla 80/20).
- **Contexto real:** Control de calidad industrial y gestión de defectos de fabricación.

29. Gráfico Sparkline

Texto en reporte: Tendencia reciente  positiva.

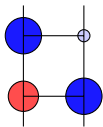
- **Tipo de variable:** Serie temporal condensada.
- **Caso de uso:** Mostrar variaciones rápidas e inline dentro de un texto o tabla de datos.
- **Contexto real:** Tablas resumen de mercados bursátiles en periódicos financieros.

30. Diagrama de Venn



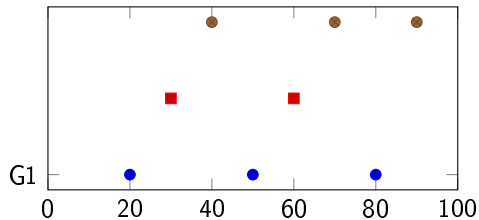
- **Tipo de variable:** Conjuntos de datos categóricos.
- **Caso de uso:** Mostrar las relaciones lógicas de solapamiento e intersección entre grupos.
- **Contexto real:** Análisis de solapamiento de audiencias entre plataformas digitales.

31. Gráfico Correlograma



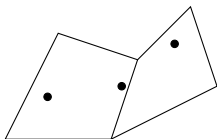
- **Tipo de variable:** Matriz multivariada de correlaciones.
- **Caso de uso:** Visualizar la magnitud y dirección de correlaciones entre múltiples variables.
- **Contexto real:** Análisis multivariado preliminar en ciencia de datos.

32. Diagrama de Puntos (Dot Plot)



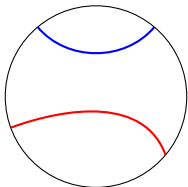
- **Tipo de variable:** Cuantitativa discreta / continua agrupada.
- **Caso de uso:** Mostrar observaciones individuales en un eje unidimensional para muestras pequeñas.
- **Contexto real:** Comparativa de puntajes de pruebas estandarizadas entre instituciones.

33. Diagrama de Voronoi



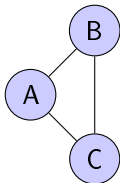
- **Tipo de variable:** Espacial continua (partición del plano).
- **Caso de uso:** Determinar regiones de influencia basadas en la distancia al punto más cercano.
- **Contexto real:** Delimitación de zonas de cobertura de hospitales o antenas celulares.

34. Diagrama de Cuerdas (Chord Diagram)



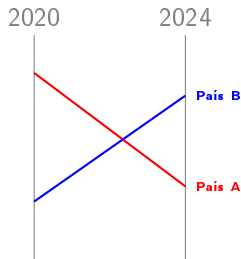
- **Tipo de variable:** Interrelaciones entre entidades categóricas.
- **Caso de uso:** Visualizar flujos bidireccionales o relaciones de origen-destino.
- **Contexto real:** Flujos de migración global entre continentes.

35. Diagrama de Red / Grafo



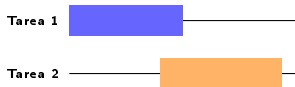
- **Tipo de variable:** Relacional / Estructura de red.
- **Caso de uso:** Representar relaciones, conexiones y nodos en un sistema complejo.
- **Contexto real:** Análisis de redes sociales e interconexiones de usuarios.

36. Gráfico de Pendientes (Slopechart)



- **Tipo de variable:** Cuantitativa comparativa en dos puntos en el tiempo.
- **Caso de uso:** Evaluar cambios en rangos o valores entre dos momentos específicos.
- **Contexto real:** Cambios en la clasificación del ranking del IDH de países.

37. Diagrama de Gantt



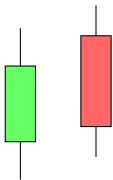
- **Tipo de variable:** Temporal / Planificación de proyectos.
- **Caso de uso:** Ilustrar el cronograma y la dependencia temporal de actividades.
- **Contexto real:** Gestión y seguimiento de proyectos de infraestructura.

38. Nube de Palabras (Word Cloud)

Muestra **Datos** Estadística
Probabilidad

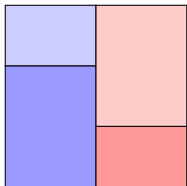
- **Tipo de variable:** Frecuencia de texto cualitativo.
- **Caso de uso:** Representar de forma visual la frecuencia relativa de palabras en un cuerpo de texto.
- **Contexto real:** Análisis de menciones en redes sociales y discursos políticos.

39. Gráfico Candlestick (Velas Japonesas)



- **Tipo de variable:** Cuantitativa de series financieras (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre).
- **Caso de uso:** Describir el movimiento de precios de activos financieros en un intervalo.
- **Contexto real:** Plataformas de trading y análisis de acciones bursátiles.

40. Diagrama de Mosaico (Mosaic Plot)



- **Tipo de variable:** Tablas de contingencia multivariadas.
- **Caso de uso:** Examinar relaciones entre dos o más variables categóricas simultáneamente.
- **Contexto real:** Estudios epidemiológicos multivariable sobre factores de riesgo.